

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** čísla; jednotky; zlomky; procenta; mocniny; výrazy

Smíšené opakování hodin 1–15: u každé úlohy je v závorce, ke které hodině patří. Lehké úlohy ověří základní dovednosti, střední propojují dvě témata, těžké vyžadují víc kroků a zdůvodnění. Co nepůjde, zopakuj si v listu Must know dané hodiny. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- (H1) Vypočítej: $-8 + 3 \cdot (-4) - (-15)$
- (H2, H4) Převed: a) 1 h 20 min na minuty b) 0,75 kg na gramy c) 2 500 cm² na m² d) 3 l na cm³
- (H3, H5) Vypočítej, výsledek v základním tvaru: a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{6} : \frac{5}{12}$
- (H6) Zaokrouhli 3,145 9 na setiny a na desetiny. Zapiš $\frac{2}{9}$ jako periodické číslo.
- (H10) Vypočítej 20 % ze 45. Kolik procent je 12 ze 48?
- (H12, H13) Vypočítej: a) 2^6 b) $(-3)^3$ c) $\sqrt{121}$ d) $4,5 \cdot 10^3$

Střední ★★☆☆

- (H7, H3) Urči $D(60; 72)$ a $n(60; 72)$. Pomocí NSD zkrát zlomek $\frac{60}{72}$.
- (H8, H4) Na mapě v měřítku 1:20 000 měří cesta k rozhledně 6,5 cm. Jak dlouhá je ve skutečnosti (v km)? Za kolik minut ji ujdeš rychlostí 5 km/h?
- (H9) Auto spotřebuje 7 l benzínu na 100 km. Kolik litrů spotřebuje na 350 km? Kolik kilometrů ujede se 42 l?
- (H11) Oprava kola stojí 2 500 Kč bez DPH. Připočte se DPH 21 % a ze vzniklé ceny dostaneš slevu 10 %. Kolik zaplatíš?
- (H15) Zjednoduš výraz $(2x + 1)^2 - 4x(x + 1)$. Jakou hodnotu má pro $x = 2026$?
- (H4, H7) Krabice tvaru kvádra má vnitřní rozměry 30 cm × 20 cm × 15 cm. Jaký je její objem v litrech? Kolik kostek o hraně 5 cm se do ní vejde, když je skládáš do vrstev?

Těžké ★★★

- (H3, H10) Ve třídě je 30 žáků, $\frac{2}{5}$ z nich jsou chlapci. Na hudební nástroj hraje 25 % chlapců a třetina dívek. Kolik žáků hraje na nástroj? Kolik procent třídy to je?
- (H11, H12) Uložíš 10 000 Kč na 2 roky s úrokem 10 % ročně. Kolik budeš mít, když se úroky každý rok přičítají k vkladu (složené úročení)? Kolik při jednoduchém úročení? Proč se výsledky liší?
- (H8, H9) Tři kamarádi byli na brigádě: Aleš pracoval 6 hodin, Bára 4 hodiny a Cyril 5 hodin. Za práci dostali dohromady 2 250 Kč a rozdělí si je v poměru odpracovaných hodin. Kolik dostane každý? Kolik korun je to za hodinu?
- (H13, H2) Počítač udělá $3 \cdot 10^9$ operací za sekundu. Kolik operací udělá za den (den má 86 400 s)? Výsledek zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$. Za jak dlouho udělá $1,2 \cdot 10^{12}$ operací?
- (H14, H15) Mysli si číslo a umocni ho na druhou. Od výsledku odečti součin čísla o 1 menšího a čísla o 1 většího, než je tvoje myšlené číslo. Co vyjde? Vyzkoušej pro dvě čísla a pak to dokaž úpravou výrazu.
- (H3, H6, H10) Seřaď od nejmenšího: 0,6; $\frac{5}{8}$; 62 %; $\frac{3}{5}$; 0,61. Která dvě čísla jsou si rovna?

Výsledky ke kontrole

1. $-8 - 12 + 15 = -5$
2. a) 80 min b) 750 g c) $0,25 \text{ m}^2$ d) $3\,000 \text{ cm}^3$
3. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{2}{3}$ c) 2
4. 3,15; 3,1; $\frac{2}{9} = 0, \overline{2}$
5. 9; 25 %
6. a) 64 b) -27 c) 11 d) 4 500
7. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$; $D = 12$, $n = 360$; $\frac{60}{72} = \frac{5}{6}$
8. 1,3 km; 15,6 min = 15 min 36 s
9. 24,5 l; 600 km
10. $2\,500 \cdot 1,21 = 3\,025 \text{ Kč}$, po slevě $3\,025 \cdot 0,9 = 2\,722,50 \text{ Kč}$
11. $4x^2 + 4x + 1 - 4x^2 - 4x = 1$; pro každé x , tedy i pro $x = 2\,026$, je hodnota 1
12. $9\,000 \text{ cm}^3 = 9 \text{ l}$; $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72$ kostek
13. chlapců 12, dívek 18; hraje $3 + 6 = 9$ žáků, tj. 30 %
14. složené $10\,000 \cdot 1,1^2 = 12\,100 \text{ Kč}$; jednoduché 12 000 Kč; ve druhém roce se úročí i loňský úrok (10 % z 1 000 Kč = 100 Kč)
15. Aleš 900 Kč, Bára 600 Kč, Cyril 750 Kč; 150 Kč za hodinu
16. $3 \cdot 10^9 \cdot 8,64 \cdot 10^4 = 2,592 \cdot 10^{14}$ operací; 400 s = 6 min 40 s
17. vždy vyjde 1; např. $7^2 - 6 \cdot 8 = 49 - 48 = 1$;
 $n^2 - (n - 1)(n + 1) = n^2 - (n^2 - 1) = 1$
18. $0,6 = \frac{3}{5} < 0,61 < 62 \% < \frac{5}{8}$ (převeď na desetinná čísla: $\frac{5}{8} = 0,625$, $62 \% = 0,62$); rovna jsou 0,6 a $\frac{3}{5}$